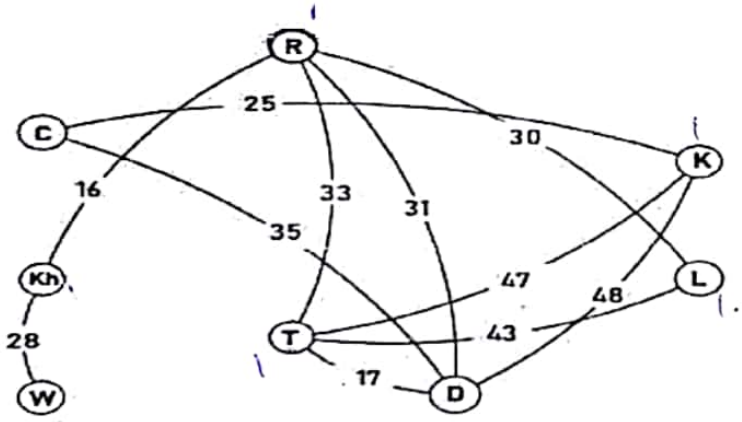
TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

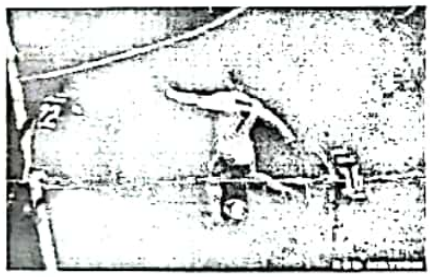
Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type d'épreuve | : Devoir ☐ | Examen SESSION PRINCIPALE ■ | |
| Enseignants | : M. Dhib, S. Jalel, F. Kacem et H. Derbel | | |
| Matière | : Théorie des graphes | | |
| Année Universitaire | : 2021-2022 | Semestre | : 2 |
| Classe | : TIC-1 | | |
| Documents | : Autorisés ☐ | Non autorisés ■ | |
| Date | : 26/05/2022 | Durée | : 1h30mn |
| Nombre de pages | : 3 | | |
| Barème | : Problème 1 (10 pts) ; Problème 2 (10 pts) | | |

## Problème 1

À l'occasion de la coupe du monde de football 2022 en Qatar, une agence touristique organise des voyages en Bus à travers les différentes villes où se joueront les matchs d'une équipe nationale. Les routes empruntées par les Bus sont représentées par le graphe ci-dessous (**chaque route représente une voie aller-retour entre les sommets extrémités**). Les lettres W, Kh, R, C, T, D, L, et K représentent les 8 stades de Al Wakrah, Khalifa, Al Rayyan, Cité de l'éducation, Al Thumama, Doha, Lusail et Al Khor. Le graphe suivant représente les distances en kilomètres entre les différentes villes.



1. Les supporters de l'équipe nationale qui vont être logés à la ville **Al Wakra (W)** doivent assister au premier match qui va avoir lieu à la ville **Al Khor (K).** L'objectif est de leur aider à choisir un trajet optimal pour atteindre leur destination.

   a. Choisissez un algorithme de résolution en justifiant votre choix. (0.5 pt)

   b. Appliquez l'algorithme choisi pour résoudre ce problème. (5 pts)

   c. Déduisez le trajet optimal à emprunter ainsi que la distance qui va être parcourue. (0.5 pt)

2. Pour faciliter les déplacements des supporters, des lignes de métro vont être créées. Le prix de la construction de la ligne est lié à la distance à couvrir. Suite à une décision politique des autorités Qatariennes, la ligne Doha-Al Rayyan (DR) sera imposée. L'objectif est de minimiser les coûts de mise en place de ce nouveau réseau de métro.

   **a.** Quelle problématique de la théorie des graphes reconnaissez-vous ? (0.5 pt)

   **b.** Choisissez un algorithme de résolution. (0.5 pt)



CamScanner

c. Appliquez l'algorithme choisi pour résoudre ce problème. (2.5 pts)

d. Déduisez la longueur totale des lignes de métro à prévoir ? (0.5 pt)

## Problème 2



Un lycée a été doté de postes informatiques et de logiciels. Le proviseur envisage de transformer une salle de cours en salle informatique. Pour cela, le responsable du projet définit les tâches à réaliser avec leurs durées. Le tableau suivant regroupe l'ensemble de ces données.

| Description | Tâches | Durée (en jours) | Tâches antérieures |
|---|---|---|---|
| Vider la salle de cours et démonter le matériel inutilisé. | A | 2 | - |
| Nettoyer et repeindre la salle. | B | 4 | A |
| Installer les tables et fixer un tableau. | C | 1 | B |
| Commander et réceptionner le matériel de câblage. | D | 10 | - |
| Déballer et contrôler le matériel de câblage livré. | E | 1 | D |
| Câbler la salle. | F | 3 | B, E |
| Installer et brancher les postes informatiques. | G | 1 | C, F |
| Installer les logiciels, configurer les postes et tester leur fonctionnement. | H | 7 | G |

Le but de cet exercice est d'ordonner la réalisation de ces tâches de façon à ce que la **salle soit disponible le plus rapidement possible.** On considère les conditions d'antériorité données par le tableau précédent.

1. Construisez le graphe d'ordonnancement du projet selon la méthode PERT (1 seule tâche fictive). (2 pts)
2. Déterminez un calendrier complet de l'exécution de ce projet :
   a. les dates au plus tôt et au plus tard. (2 pts)
   b. La durée minimale du projet. (0.5 pt)
   c. Les marges des différentes tâches. (2 pts)
   d. Le chemin critique. (0.5 pt)
3. Quelles sont les tâches que vous devrez accélérer pour réduire la durée du projet ? (1 pt)
4. La tâche C commence avec 6 jours de retard.
   a. Ce retard aura-t-il une incidence sur le début des tâches suivantes ? Justifiez. (0.5 pt)
   b. Ce retard aura-t-il une incidence sur la date de fin du projet. Justifiez. (0.5 pt)
5. En fait, la réalisation de la tâche B a nécessité 10 jours au lieu de 4 car il a fallu enduire un mur et le laisser sécher avant de le peindre. Ce changement aura-t-il une incidence sur la durée du projet ? Expliquez pourquoi. (1 pt)



CamScanner